

Úkol 5.2.

úterý 31. března 2025 22:09

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykoupkat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Vytvořený výřez obrazovky: 31.03.2025 22:09

$$x - y + z = 0 \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$

$$x = y - z$$

$$y = z$$

$$z = z$$